



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Báo cáo đề tài: **Virtual Smart Energy Management Gateway**

Môn học:

IT6130 – Lập trình và ảo hoá cho IoT

Trình bày:

Nguyễn Thị Bích Hằng – 20261098M

Vũ Khương Duy - 20252590M

Trần Hoàng Long – 20251057M

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày:

1 Bối cảnh & Mục tiêu
Vì sao cần Smart Energy Gateway ?

3 Hiện thực hoá
Lập trình, cấu hình docker

2 Thiết kế giải pháp
Kiến trúc hệ thống, Quy tắc, dữ liệu, API, MQTT, luồng xử lý

4 Kết quả
Unit tests & Demo

1. Bối cảnh & Mục tiêu

- **Bài toán:**

- Nhiều tải điện đồng thời
 - Tổng công suất vượt ngưỡng bất kỳ lúc nào
 - Điện mặt trời thay đổi theo giờ
 - Cần phát hiện quá tải và tắt thiết bị ít ưu tiên
 - Khôi phục tải khi nguồn điện mặt trời dồi dào
- => Cần theo dõi ở thời gian thực

2. Thiết kế giải pháp

1 Kiến trúc hệ thống

2 Xây dựng quy tắc

3 Luồng xử lý

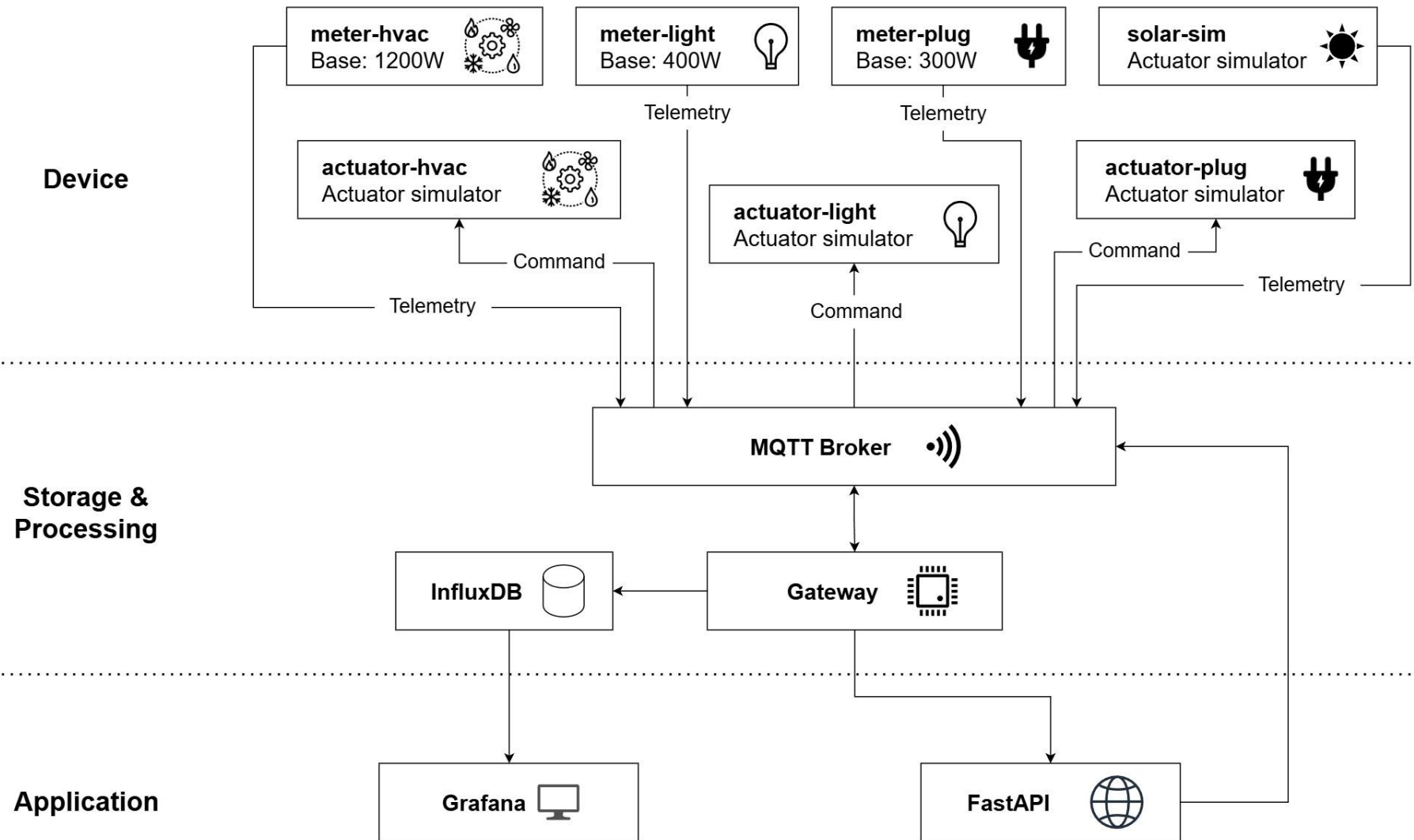
4 Hiển thị

5 MQTT

6 REST APIs

7 Dữ liệu

2.1. Kiến trúc hệ thống



2.2. Xây dựng quy tắc

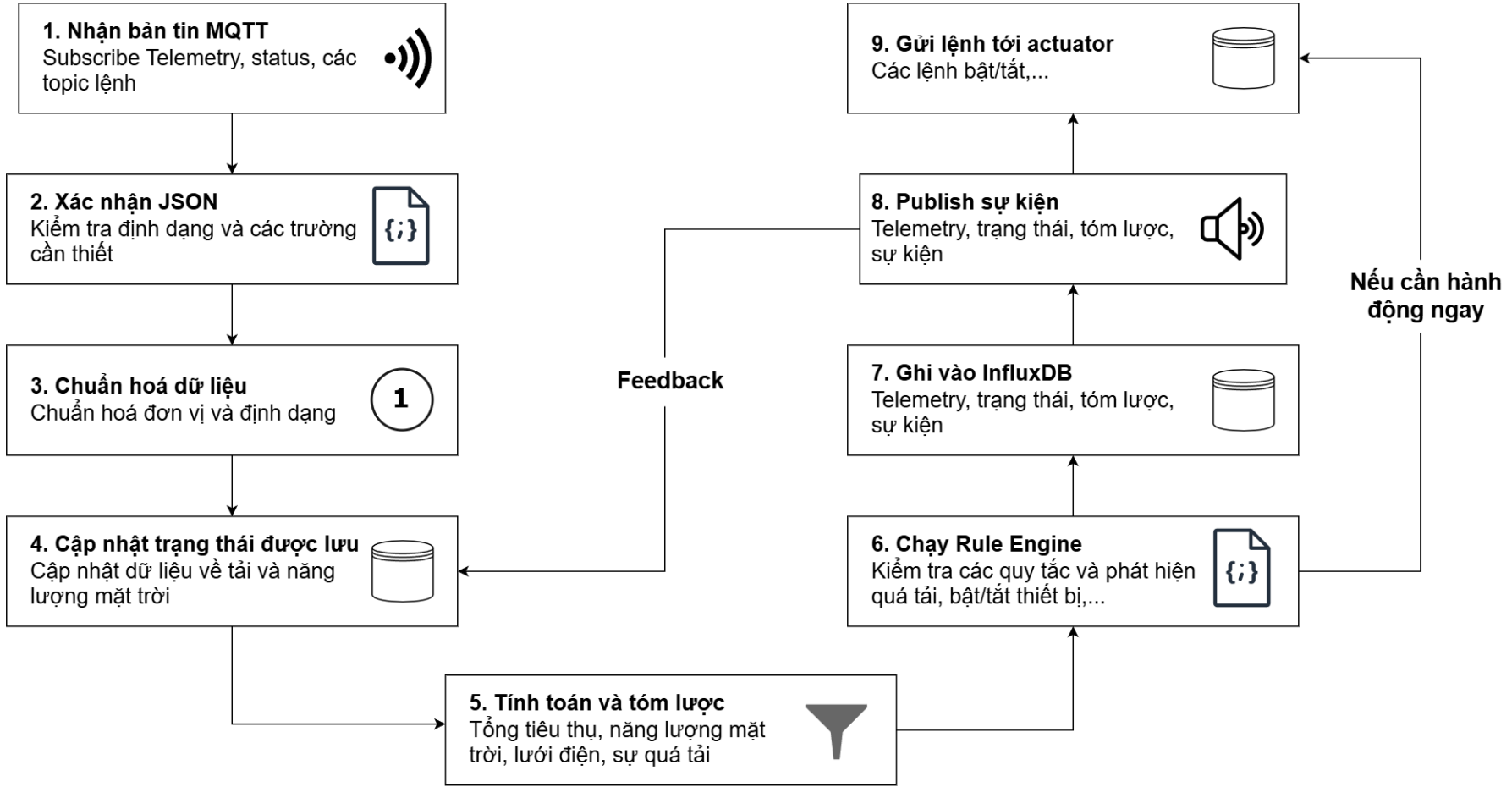
Tính tổng công suất → Cập nhật giá trị tổng công suất

Tổng công suất > 3500W → Phát hiện quá tải

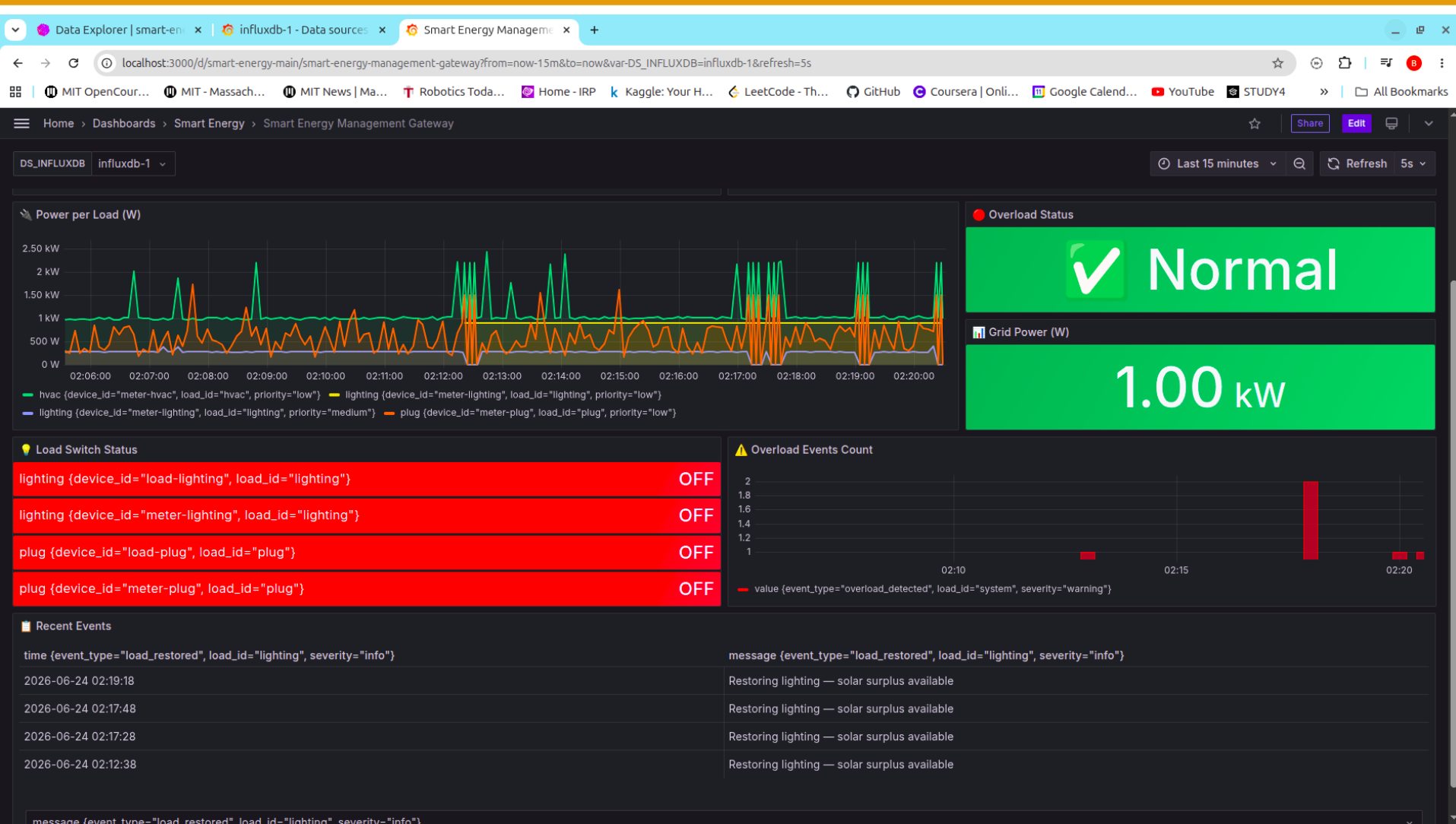
Đang quá tải → Tắt các tải ít quan trọng trước

Solar > 500W và tổng sau khi bật < 85% ngưỡng (2975W)

Meter im lặng > 30s → Meter offline



2.4. Hiện thị



2.5. MQTT

- energy/

- {load_id}/meter/telemetry
- {load_id}/load/command
- {load_id}/load/status
- solar/telemetry
- gateway/event
- gateway/summary

meter-> gateway
gateway -> actuator
actuator -> gateway
solar -> gateway
gateway -> all
retain

Telemetry được
gửi qua MQTT

```
{  
  "device_id": "meter-hvac",  
  "load_id": "hvac",  
  "voltage": 220.0,  
  "current_ampere": 5.6,  
  "power_watt": 1232.0,  
  "energy_wh": 340.5,  
  "priority": "low",  
  "load_on": true,  
  "timestamp": "2026-06-12T10:00Z"  
}
```

2.6. REST APIs

GET

/health

Kiểm tra sức khỏe hệ thống & thời gian hoạt động

GET

/loads

Danh sách các tải & trạng thái của chúng

GET

/loads/{load_id}/state

Trạng thái chi tiết: công suất, bật/tắt, ưu tiên,...

GET

/energy/summary

Tổng/Mặt trời/Điện lưới & Trạng thái quá tải

GET

/events

Các sự kiện gần nhất (lấy từ cache hoặc InfluxDB)

POST

/config/threshold

Cập nhật ngưỡng quá tải (overload_threshold_watt)

POST

/loads/{load_id}/command

{ "action": "on|off", "reason": "..." }

2.7. Dữ liệu

- **Sử dụng InfluxDB**

- meter_telemetry
 - load_id, device_id, priority
- solar_telemetry
 - device_id, power_watt
- energy_summary
 - total_power_watt, solar_power_watt, grid_power_watt
- gateway_events
 - event_type, severity, load_id
- load_status
 - load_id, overload

3. Hiện thực hoá

Lập trình:



Smart Meter

`smart_meter/meter.py`

- Env vars: `LOAD_ID`, `BASE_POWER`, `PRIORITY`, `PUBLISH_INTERVAL`
- Power drift tự nhiên $\pm 5\%$ + spike 5% xác suất
- Tích lũy `energy_wh` mỗi chu kỳ
- Subscribe command → bật/tắt `load_on`



Load Actuator

`load_actuator/actuator.py`

- Subscribe `energy/{id}/load/command`
- Validate JSON: bắt buộc field 'action'
- Publish status `retain=true` sau mỗi lệnh
- Startup announcement: `load_on=true`



Solar Simulator

`solar_simulator/solar.py`

- Đường cong sine 6h–18h, peak 1500W
- Cloud noise: `gauss(1.0, 0.1)`, clamp [0.3, 1.0]
- Không phát điện ngoài giờ ban ngày
- Publish mỗi 5s lên `energy/solar/telemetry`



Energy Gateway

`energy_gateway/gateway.py`

- RLock thread-safe `StateStore`
- Validate + Normalize telemetry
- Rule engine mỗi 5s trong background thread
- Debounce event 30s/cặp (`load_id`, `type`)

3. Hiện thực hoá

Triển khai Docker:



12 Services

meter ×3, actuator ×3, solar, gateway, API, mosquitto, influxdb, grafana



Health Checks

Tất cả service có healthcheck. depends_on condition: service_healthy



4 Docker Volumes

influxdb_data, grafana_data, mosquitto_data, mosquitto_log — bảo toàn data



MQTT Auth

allow_anonymous false.
Username/password qua mosquitto_passwd (cộng điểm)



File .env

Toàn bộ config đọc từ env vars. Không hard-code bất kỳ thông số nào



Docker Network

iot_net bridge. Service name thay localhost — Docker DNS resolver

4. Kết quả

Kiểm thử rule engine

File: tests/test_rule_engine.py

- ✓ Tính tổng công suất & grid power (4)
- ✓ Phát hiện quá tải > 3500W (5)
- ✓ Giảm tải theo priority (3)
- ✓ Khôi phục tải khi solar cao (3)
- ✓ Edge cases (rỗng, tắt hết) (3)

Kiểm thử state store

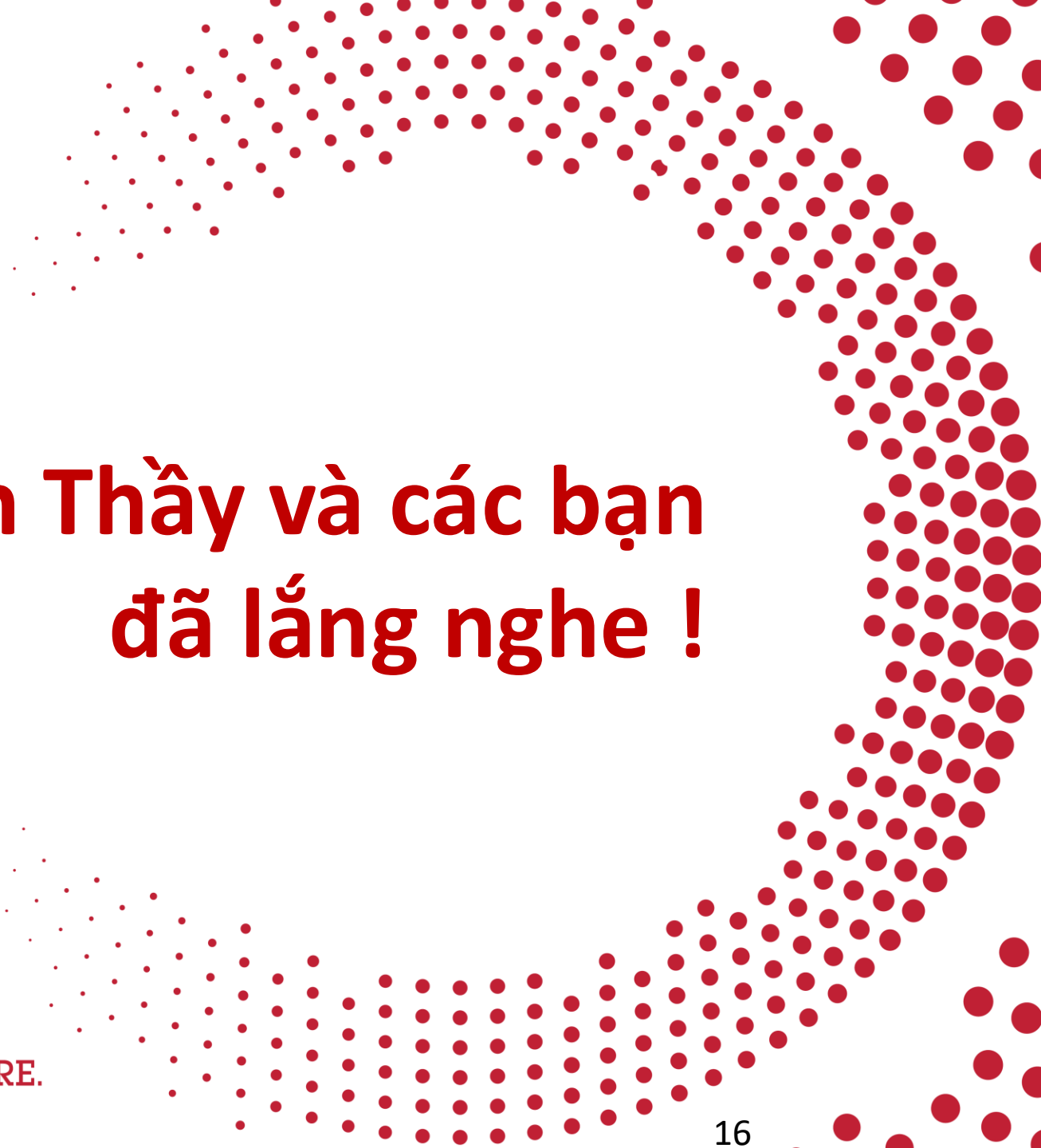
File: tests/test_state_store.py

- ✓ Quản lý meter state (3)
- ✓ Quản lý solar state (2)
- ✓ Quản lý & giới hạn events (4)
- ✓ Persistence ra file JSON (2)

4. Kết quả

• Demo

- ✓ `docker compose up -d --build` → Tất cả 12 container running/healthy
- ✓ `docker compose ps` → Verify STATUS = Up (healthy)
- ✓ `mosquitto_sub -t 'energy/#' -v` → Thấy meter + solar publish định kỳ
- ✓ `docker compose logs -f energy-gateway` → Gateway nhận telemetry, rule engine log
- ✓ `python inject_anomaly.py` → 3 kịch bản → event xuất hiện trên log
- ✓ `curl localhost:8000/energy/summary` → API trả total/solar/grid power
- ✓ `POST /loads/plugin/command` → Lệnh thủ công → actuator phản hồi status
- ✓ `Grafana :3000` → 7 panels hiển thị real-time, events table
- ✓ `InfluxDB :8086` → 5 measurements có data points



**Cảm ơn Thầy và các bạn
đã lắng nghe !**

ONE LOVE. ONE FUTURE.